

Statistische Auswertung der MS-Pilotstudie

1. Studiendesign

- 2 Gruppen:
 - MS-Patient
 - Healthy Controls
- 4 experimentelle Bedingungen pro Person:
 - dominante Hand + Augen offen
 - dominante Hand + Augen geschlossen
 - nicht-dominante Hand + Augen offen
 - nicht-dominante Hand + Augen geschlossen
- 5 Trials pro Bedingung
- 6 Bewegungsphasen:
 - P1 Reach
 - P2 Grasp
 - P3 Transport
 - P4 Positioning/Insertion
 - P5 Turning
 - P6 Release

2. Datenaggregation

Zunächst für jede Person und jede Bedingung den **Mittelwert aus den 2 gültigen Trials** berechnen.

Damit entsteht pro Person × Bedingung eine Beobachtung.

3. Primärer Outcome

Total Task Duration

Vergleichen:

MS vs. Healthy Controls

- über die Gesamtaufgabendauer
- statistischer Test: **Mann–Whitney-U-Test**

Zusätzlich innerhalb der Personen:

Dominante vs. nicht-dominante Hand

- **Wilcoxon Signed-Rank Test**

Augen offen vs. Augen geschlossen

- **Wilcoxon Signed-Rank Test**

4. Sekundäre / explorative Outcomes

Analog untersuchen:

- Dauer der einzelnen Bewegungsphasen P1 und P2
- Peak Velocity
- Movement Units

Number of movement units: that is, the number of velocity peaks that exceeded the 10% of the maximum velocity calculated across the entire task. Such value is representative of repeated accelerations and decelerations during movement performance and reflects efficiency and smoothness of movement [35]. An ideal perfectly smooth movement would have only one movement unit and reference values for healthy individuals approximately lie in the range 1.1–1.2 [36, 37].

Für jeden Outcome:

- MS vs. Controls → **Mann–Whitney-U**
- dominant vs. non-dominant → **Wilcoxon Signed-Rank**
- eyes open vs. eyes closed → **Wilcoxon Signed-Rank**

5. Spezifische Effekte der Bedingungen

Zusätzlich folgende Differenzwerte berechnen:

Δ Vision

= Task Duration (Eyes Closed) – Task Duration (Eyes Open)

→ Vergleich des visuellen Effekts zwischen MS und Controls.

Δ Hand

= Task Duration (Non-dominant Hand) – Task Duration (Dominant Hand)

→ Vergleich des Hand-/Lateralisierungseffekts zwischen MS und Controls.

Diese Δ -Werte ebenfalls zwischen den beiden Gruppen vergleichen.

7. Deskriptive Statistik

Für alle Outcomes berichten:

- Median
- IQR
- zusätzlich ggf. Mean $\pm$ SD
- individuelle Werte der einzelnen Proband

8. Effektgrößen

Für die zentralen Vergleiche zusätzlich Effektgrößen und möglichst 95%-Konfidenzintervalle berichten.

Besonders wichtig für:

- MS vs. Controls
- Eyes Open vs. Eyes Closed
- Dominant vs. Non-dominant

9. Grafische Darstellung

Für die wichtigsten Outcomes:

- individuelle Punktdiagramme / Boxplots für MS vs. Controls
- individuelle Linien für die vier Bedingungen
- wenn möglich individuelle Veränderungen zwischen Eyes Open und Eyes Closed